

TEMA 11: MITOCONDRIAS Y PEROXISOMAS

1. HISTORIA DE LA MITOCONDRIA

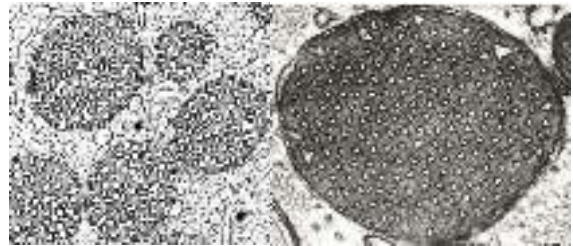
Fueron descritos por primera vez al MF en 1884 por Altmann, quien las consideró parásitos con vida propia dentro de la célula a los que llamó **bioblastos** (el conjunto de bioblastos de la célula constituye el condrioma). Se las denominó mitocondrias en 1897 cuando Benda las observó. La denominó así por mitos (hilo) y chondros (gránulo).

Su forma, tamaño y número son muy variables, de acuerdo con la necesidad de energía de cada célula (gran dinamismo). Se encuentran en desplazamiento continuo por la célula. Fueron los primeros orgánulos celulares en ser relacionados con patologías en humanos (anomalías mitocondriales se deben al aporte genético materno).

2. MORFOLOGÍA MITOCONDRIAL

Las mitocondrias están rodeadas por un sistema de doble membrana, constituido por una **membrana mitocondrial interna** y otra **externa** separadas por un **espacio intermembrana**. La membrana interna forma numerosos pliegues (**crestas**), que se extienden hacia el interior (**matriz**) del orgánulo.

No obstante, en otras células las mitocondrias presentan una morfología atípica. En las células productoras de hormonas esteroideas, las crestas son tubulares y al corte axial se ven como círculos, mientras que en las células de la macroglía (astrocitos) presentan crestas prismáticas con sección triangular.



2.1. MEMBRANA MITOCONDRIAL EXTERNA (MOM)

Semejante a la del RE (y a la plasmática): **60% de proteínas y 40% de lípidos**. Se da una intensa comunicación entre el RE y la mitocondria en las que participan las **MAMs** (mitochondria-asosociated ER membranas).

Tiene pocas enzimas y es **muy permeable**:

- Traslocasas de la membrana externa: **complejos TOM**.
- Canales dependientes de voltaje: **porinas VDAC**.
- **Receptores** para proteínas que deben ser importadas a la mitocondria.
- **Proteínas reguladoras de la MOMP**: permite liberación selectiva de moléculas reguladoras de muerte celular.

2.2. MEMBRANA MITOCONDRIAL INTERNA (MIM)

Semejante a las bacterianas, con **80% de proteínas y 20% de lípidos**. Tiene una composición especial de fosfolípidos con muchas invaginaciones llamadas **crestas** (en relación con los requerimientos energéticos). **Carece de colesterol y esfingolípidos** y tiene un fosfolípido exclusivo mitocondrial, **cardiolipina**, que es importante para la integridad de los complejos de importación de proteínas y para la maquinaria bioenergética.

Es muy impermeable y tiene muchas enzimas con tres funciones principales:

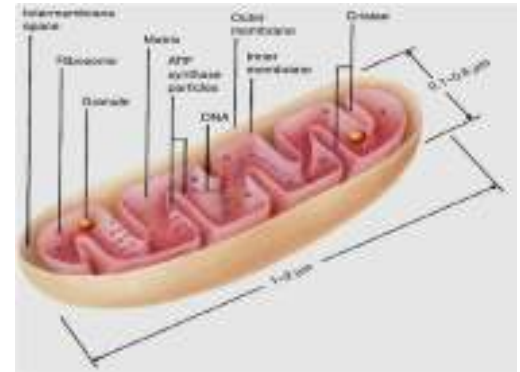
- **Cadena transportadora de electrones (ETC)**: gradiente de H^+ y potencial de membrana mitocondrial ($\Delta\psi_m$)
- **Fosforilación oxidativa (OXPHOS)**
- **Transporte regulado de metabolitos**

2.3. ESPACIO INTERMEMBRANA (IMS)

Tiene **enzimas relacionadas con el metabolismo de ATP** y una elevada concentración de H^+ . El **citocromo c** forma parte de la cadena de transporte electrónica (ETC), adheriéndose a la MIM (cardiolipina) y participa en la apoptosis intrínseca cuando se libera al citosol (MOMP).

2.4. MATRIZ MITOCONDRIAL

Podemos encontrar el **mtDNA** (ADN mitocondrial), que es circular (en la mayoría de los casos), presenta pequeñas diferencias en la lectura respecto al ADN nuclear (emplean la **ARN polimerasa mitocondrial**), tiene replicación semiautónoma, codifica 2 rRNA (12 S y 16 S) + 13 proteínas involucradas en ETC/OXPHOS. Como no tiene histonas ni mecanismos de reparación, junto a la exposición a ROS (radicales libres), aumenta la tasa de mutación (10x). Es de **herencia materna** (todas las mitocondrias de un individuo se generan a partir de las del óvulo materna).



Los **ribosomas** de la mitocondria son más pequeños (55S) que los citoplasmáticos (80S) y bacterianos (70S). Se diferencian en sus subunidades y en el **RNA (12S y 16S)**. Las **proteínas de los ribosomas mitocondriales son de origen nuclear**. Sirven para sintetizar algunas proteínas mitocondriales.

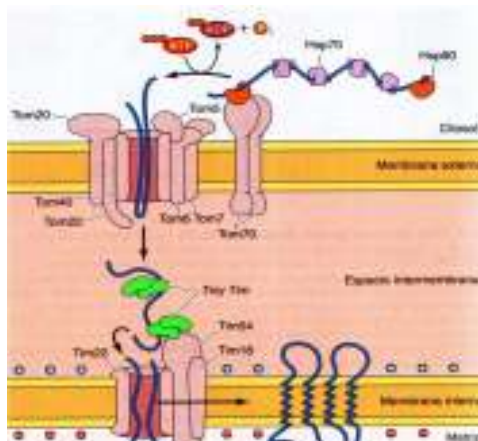
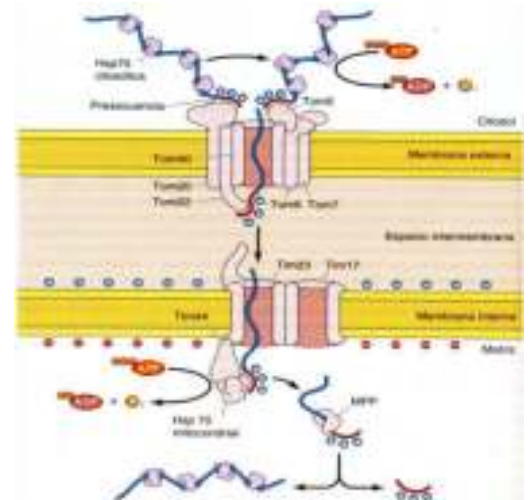
Hay **gránulos densos**, que almacenan Ca^{2+} y otros cationes. También se pueden apreciar **enzimas del ciclo de Krebs** y **enzimas catalizadores de la beta oxidación de ácidos grasos**.

3. SÍNTESIS Y TRÁFICO DE PROTEÍNAS MITOCONDRIALES

1. El genoma mitocondrial solo codifica un pequeño número de las proteínas mitocondriales.
2. La mayor parte de las proteínas mitocondriales es codificadas en el núcleo, de modo que se produce **importación de proteínas a la mitocondria**:
 - Proteínas para la matriz.
 - Proteínas para el espacio intermembrana.
 - Proteínas para la membrana mitocondrial interna.
 - Proteínas para la membrana mitocondrial externa.

3.1. IMPORTACIÓN DE PROTEÍNAS A LA MATRIZ

1. Se sintetiza una proteína en el citosol con una **secuencia señal lineal y terminal**
2. El **complejo Tom20** reconoce la señal
3. La proteína crusa la MOM por el canal del poro (**Tom40**) con gasto de ATP.
4. Cruza la MIM por el **complejo TIM** con ayuda de una Hsp70 mitocondrial.
5. La **proteasa** corta la secuencia señal.



3.2. IMPORTACIÓN DE PROTEÍNAS INTEGRALES AL MIM

1. Se sintetiza la proteína en el citosol con una **secuencia señal**
2. El **complejo Tom70** reconoce la secuencia no escindible
3. Cruza la MOM por el canal del poro (**Tom40**) con gasto de ATP
4. En el espacio intermembrana los **Tiny Tim** la llevan a un **complejo TIM**
5. Una vez que entra en este complejo, este detecta la secuencia de detención de la transferencia y translocación lateral, dejando la **proteína integrada en la MIM**.

4. FUNCIONES DE LA MITOCONDRIA

Son las “centrales energéticas” de la célula (no decir que producen energía pq contradice la termodinámica).

- **Finalización del metabolismo de la glucosa mediante el uso del O_2**
 - Ciclo del ácido cítrico (Krebs)
 - Oxidación de los ácidos grasos.
 - Cadena de transporte electrónico.
 - Fosforilación oxidativa, dando lugar a ATP
- **Regulación de la concentración de diversos cationes como el Ca^{2+} (gránulos electrondensos).**
- **Termogénesis**
- **Muerte celular programada**

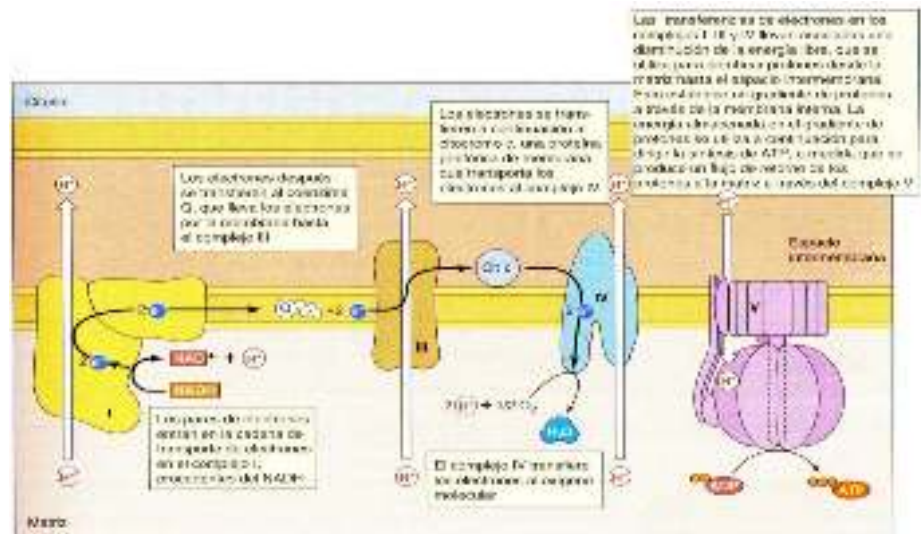
5. METABOLISMO DE LA GLUCOSA

5.1. CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES

La transferencia de e^- libera energía, que se emplea en bombear H^+ al espacio intermembrana. Cuando los electrones se quedan sin energía, pasan al oxígeno dando lugar a agua (producto final de la cadena de transporte).

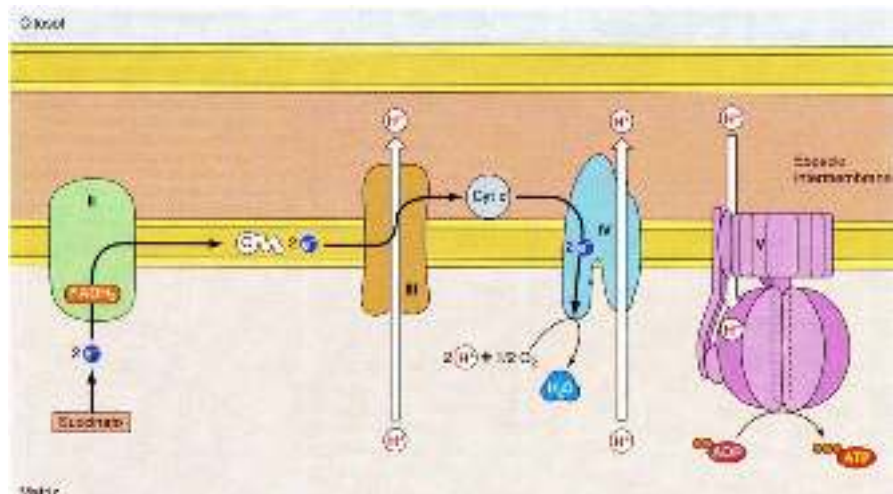
5.1.1. DESDE EL NADH

- **Complejo I**
- **Ubiquinona (coenzima Q)**
- **Complejo III**
- **Citocromo c**
- **Complejo IV**
- **O_2 : aceptor final de e^-**



5.1.2. DESDE EL $FADH_2$

- **Complejo II**
- **Ubiquinona (coenzima Q)**
- **Complejo III**
- **Citocromo c**
- **Complejo IV**
- **O_2 : aceptor final de e^-**

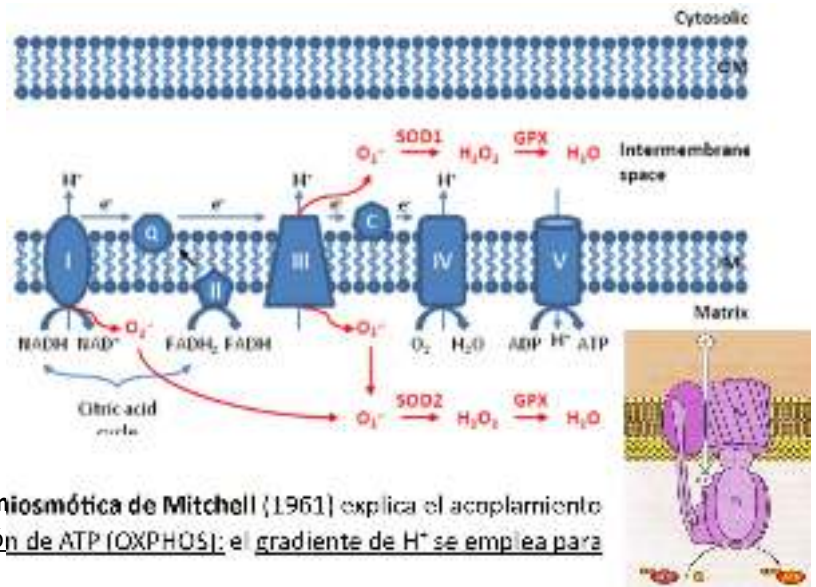


El gradiente electroquímico que se forma con el $FADH_2$ es menor que con el NADH

5.1.3. RADICALES LIBRES

La cadena de transporte no es 100% eficaz. Pueden salir e^- de alta energía de la ruta y reaccionar con O_2 , dando lugar a especies reactivas de oxígeno, los **radicales libres** (van cediendo electrones por el mundo). Es necesario que actúen **enzimas antioxidantes** para eliminar los radicales libres. Cuando se acumulan muchos radicales libres y no son eliminados por los antioxidantes, se da **estrés oxidativo**, que causa **daño oxidativo**.

Es un círculo vicioso, los radicales libres dañan la mitocondria y vuelven la cadena de transporte más ineficiente, lo que, a su vez, supone que se generan más radicales libres. Aprox. un 2% del O_2 que consumimos acaba como especie reactiva. Esto es la **base de la teoría del envejecimiento por daño oxidativo de los radicales libres**. La restricción calórica consiste en oxidar menos glucosa para así producir menos radicales libres y retrasar el envejecimiento.



5.2. FOSFORILACIÓN OXIDATIVA

El **complejo V es una ATP sintetasa**. La **teoría quimiosmótica de Mitchell (1961)** explica el acoplamiento entre la oxidación de sustratos (ETC) y la producción de ATP (OXPHOS): el gradiente de H^+ se emplea para producir ATP.

5.3. DESACOPLAMIENTO TERMOGÉNICO

En la **grasa parda (multilocular)**, como en recién nacidos o animales que hibernan, hay mitocondrias especiales. En estas se da **desacoplamiento entre la ETC y la OXPHOS**: no hay OXPHOS (sin producción de ATP), pues la ETC da lugar a un gradiente de H^+ **para producir calor**, pues hay canales de protones en la MIM, la **termogenina (UCP-1)**.



A MET, en la grasa parda, se ven muchas mitocondrias con numerosas crestas orientadas respecto al eje.

5.4. TRANSPORTE DE METABOLITOS EN LA MIM

Debido a la **impermeabilidad de la MIM**, debe haber transportador de metabolitos:

- **Transportador o translocador de ADP/ATP (ANT)**
- **Transportador de fosfato**
- **Transportador de piruvato**

6. MUERTE CELULAR

El **citocromo c** es un sensor de la viabilidad mitocondrial. Está adherido a la **cardiolipina**, que es muy sensible a la oxidación por radicales libres. Si se oxida, el **citocromo c** pasa a espacio intermembrana. Si los canales de la membrana externa permiten el paso de citocromo c al citosol, se induce la **muerte celular**.

La **muerte por vía de las MOMP**s está regulada por proteínas antiapoptóticas y proapoptóticas. También destaca la **vía de la apertura del poro de permeabilidad transitoria (MPTP)**, que implica la salida de Ca^{2+} y entrada de agua. Antiguamente, se pensaba que, al entrar el agua, hinchaba la membrana interna hasta que la mitocondria explotaba.

7. BIOGÉNESIS MITOCONDRIAL

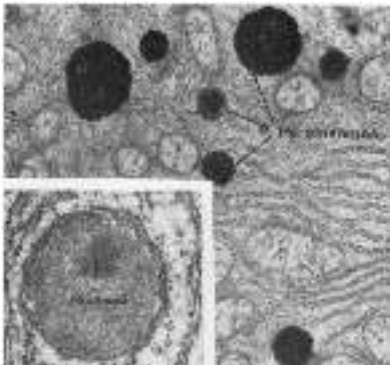
La biogénesis mitocondrial está influida por el **PGC-1 α** y el **NRF**, así como por el **factor de transcripción del ARN mitocondrial TFAM**. Estas proteínas aumentan la masa mitocondrial. La biogénesis se adapta las necesidades metabólicas y se estimula cuando la célula se prepara para su división. Sirve para sustituir mitocondrias viejas.

8. DINÁMICA MITOCONDRIAL

- **Fusión (MFN, OPA1)**: optimiza el metabolismo mitocondrial, diluye daños.
- **Fisión (DRP1, FIS1)**: degradación autofágica (eliminación de mitocondrias disfuncionales que podrían disparar apoptosis).

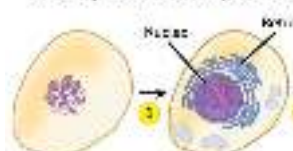
9. TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA

El origen de las mitocondrias es explicado por la **teoría endosimbiótica de Lynn Margulis**.

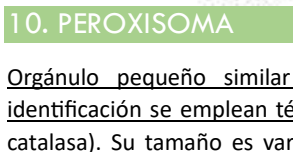


La teoría endosimbiótica

1. El plegamiento de la membrana plasmática de un procariota ancestral dio lugar a componentes endomembranarios, incluidos el núcleo y el retículo endoplásmico.



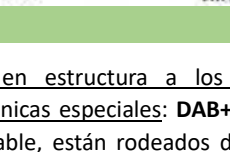
2. En un primer evento endosimbiótico, el eucariota ancestral consumió bacterias aeróbicas que evolucionaron hasta convertirse en mitocondrias.



En un segundo evento endosimbiótico, el eucariota primitivo consumió bacterias fotosintéticas que evolucionaron en cloroplastos.



3. En un tercer evento endosimbiótico, el eucariota ancestral consumió bacterias que evolucionaron hasta convertirse en cloroplastos.



10. PEROXISOMA

Órgano pequeño similar en estructura a los lisosomas, para cuya identificación se emplean técnicas especiales: **DAB+H₂O₂** (detecta actividad catalasa). Su tamaño es variable, están rodeados de membrana y pueden presentar cristaloides en su matriz, lo que explica su electrondensidad. Utilizan el O₂ para oxidar diversos substratos:

- **Catabolismo de bases purínicas**
- **Síntesis de lípidos** (colesterol y dolicol)
- **Síntesis de plasmalógenos** (substancia blanca)
- **Beta-oxidación de ácidos grasos**

Todas estas reacciones producen H₂O₂, que es eliminado mediante la **catalasa**.

10.1. BIOGÉNESIS DE LOS PEROXISOMAS

Codificación en más de 20 genes:

1. Vesículas que geman directamente del RER (**Pex 3 y Pex 19**)
 - Recibe proteínas citoplasmáticas, las **peroxinas**, que están asociadas a receptores de la membrana de los peroxisomas que reconocen e incorporan desde el citosol
 - **Pex 19** también puede ayudar a integrar proteínas en la membrana
2. Pueden aumentar su número por **bipartición** (maquinaria de fisión) y pueden **automantenerse** (reciclar sus componentes viejos).

10.2. INCORPORACIÓN DE PROTEÍNAS CITOPASMÁTICAS

1. Síntesis de las proteínas en el citosol con la **secuencia señal PTS1**.
2. Esta es **detectada por el receptor de transporte Pex5**.
3. Así, **se transporta al receptor de membrana Pex14**, que forma un canal.
4. Se **mantiene la secuencia señal** en la matriz del peroxisoma.
5. **Pex5** regresa al citoplasma por otro complejo Pex.

